अध्याय :- 5 जैव प्रक्रम

* जैव प्रक्रम :- वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। जैव प्रक्रम कहलाते है।

* पोषण :- सजीवों को जीवीत रहने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ के रूप में जो भोजन सजीव लेते है। पोषण कहलाते है।

सामन्यत: पोषण दो प्रकार के होते है-
- स्वपोषी
- विषमपोषी

- स्वपोषी पोषण :- जो जीव अपना भोजन स्वंय बनाते है वे जीव स्वपोषी जीव कहलाते है।
उदाहरण :- हरे पड़ पोधे।

- विषमपोषी :- वे जीव जो अपना भोजन स्वंय नही बनाते बल्कि दुसरो पर निर्भर रहते है विषमपोषी कहलाते है।
उदाहरण :- मानव।

विषम पोषी को सामन्यत: तीन भागो में बंटा गया है।
मृतजीवी
परजीवी
परपोषी (सहपोषी)

* मृतजीवी :- वे जीव, जो अपना भोजन दूसरे जीवों को मारकर या मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं।
उदाहरण :- बैक्टीरिया

* परजीवी :- वे जीव जो अपना भोजन तो करते हैं लेकिन उन्हें बिना मारे अपना भोजन बनाते हैं। उसे परजीवी कहते हैं।
उदाहरण :- मोस्कीटो (मच्छर), छिपकली, अमरबेल

* परपोषी :- वे जीव, जो ~~कुछ~~ दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन अन्दर ग्रहण उसका पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन करते हैं। तथा यह भोजन की कमी, अवस्था, ठोस एवं द्रव दोनों माध्य से पोषण करते हैं। उन्हें परपोषी कहते हैं।
उदाहरण :- मनुष्य, जानवर

* प्रकाश संश्लेषण :- सूर्य के प्रकाश की उपस्थिती में वह पौधे जल व कार्बनडाई ऑक्साइड से अभिक्रिया कर अपना भोजन करते हैं। भोजन करने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
उदाहरण;

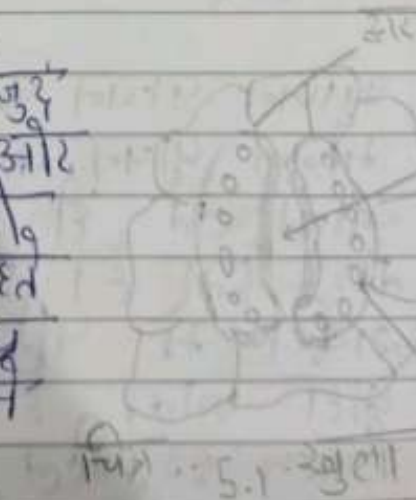
$$CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{क्लोरोफिल}]{\text{सूर्य का प्रकाश}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं -
- क्लोरोफील द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना।
- प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण।
- CO_2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन।
- जल के अणुओं का O_2 व H_2 में बदलना।

क्लोरोप्लास्ट :- हरी पत्तीयों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिन्दु होते हैं यह हरे बिन्दुओं को "क्लोरोप्लास्ट" कहते हैं इनमें क्लोरो फिल होता है।

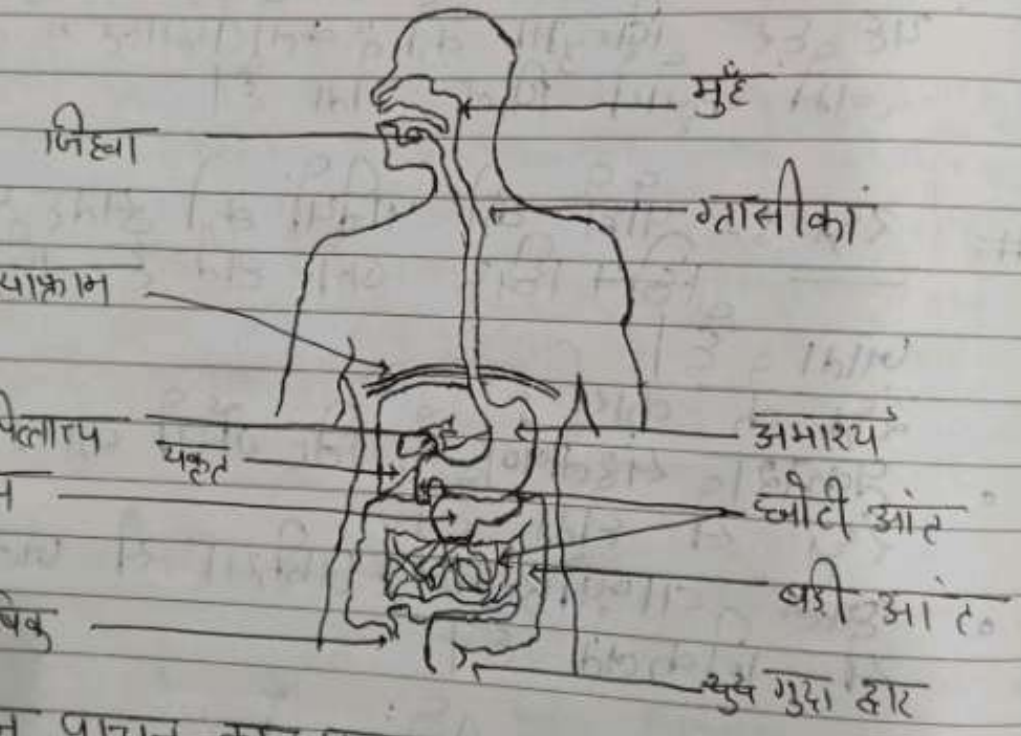
रंध्र :- पौधे की पत्तियों की सतह पर छोटे-छोटे बिना छिद्र बने होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है।
रंध्र के कार्य ;
- प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान-प्रदान रंध्र से होता है।
- वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से जल वाष्प रंध्र से निकलते हैं।

कोशिका द्वार :- पत्तीयों पर मौजूद रंध्रों के चारों ओर से दो कोशिकाएं घेरी रहती हैं। जिन्हें कोशिका द्वार कहते हैं। यह कोशिका छिद्र रंध्र के खुलने एवं बंद होने के लिए उत्तरदायी है।



PAGE NO. 63
DATE 23/7/26

* मनुष्यों में पोषण
→ मनुष्य भोजन करते हैं, मनुष्यों में पाचन प्रक्रिया मुह से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद ग्रास नली फिर अमाशय में पाचक रसों का स्त्रावण होता है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा से उत्सर्जित कर दिया जाता है।



भोजन पाचन का पहला चरण
→ भोजन पाचन का पहला चरण मुंह है। मुंह में खाना लेते ही दांत खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। एमिलेस एंजाइम जटिल मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। वसा लार भी कहा जाता है जो लाला ग्रंथि से निकलता है।

• एंजाइम :- जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने का कार्य एंजाइम करते हैं।

ग्रास नली

→ भोजन के लार में मिल जाने के बाद ग्रास नली इसे क्रमांकुचन गती की सहायता से अमाशय में भेज देती है।

अमाशय

→ अमाशय मानव पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है। अमाशय में भोजन लगभग चार घंटे तक रहता है अमाशय में HCl होता है जो भोजन का पाचन करता है। अमाशय सामान्यत: प्रोटिन पाचक एंजाइम "पेप्सिन" और म्युकस (श्लेष्मा) का स्त्रावण करता है।

- HCl :- यह अम्ल आमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करवाता है, तथा भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है।
- पेप्सीन :- पेप्सीन प्रोटीन का पाचन करता है तथा इसे अम्ल से अलग करता है।
- म्युकस (श्लेष्मा) :- म्युकस अमाशय की आंतरिक भित्ती को अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है।

यकृत
→ यह बाइल रस व बाइल सॉल्ट का स्त्रावण करता है।

- बाइल रस :- बाइल रस भोजन को इमल्सीफाइड माध्यम प्रदान करवाता है।
- बाइल सॉल्ट :- यह पचित वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलता है।

अग्नाशय
→ अग्नाशय भी पाचन तंत्र का एक प्रमुख भाग है जो इंसुलिन हार्मोन तथा ट्रिप्सीन व लाइपेन का स्त्रावण करता है।

- इंसुलिन :- यह एक हार्मोन है जो मानव शरीर में शर्करा की मात्रा बनाए रखता है तथा इसके संतुलन बिगड़ने पर मनुष्य को शुगर जैसी बिमारी हो सकती है।
- ट्रिप्सीन :- यह प्रोटिन से एमिनो अम्ल को पृथक करता है।
- लाइपेन :- पाचित वसा को तोड़ने का कार्य करता है।

छोटी आंत
→ इसमें भोजन का सम्पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत की लम्बाई लगभग 6 m से 7 m व यह 20 - 22 ft तक होती है। छोटी आंत में अंगुली नुमा उभार पाया जाता है, जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। यह भोजन का अवशोषण करते हैं इनसे रक्त वाहिनियां जुड़ी होती है। यह रक्त ग्लुकोज व पोषक तत्वों को पुरे शरीर तक पहुँचा देता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है।

बड़ी आंत
→ अवशोषित व अपचित भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है, जहा भोजन से जल का अवशोषण होता है। और अपशिष्ट पदार्थ को गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है।

अमीबा में पोषण
→ यह एक कोशिकिय, अनिश्चित आकार वाला समपोषी जीव होता है। यह कूटपादो द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा मुख्यत: शैवाल के छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया व मृत कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है।

DATE: 17.2.26

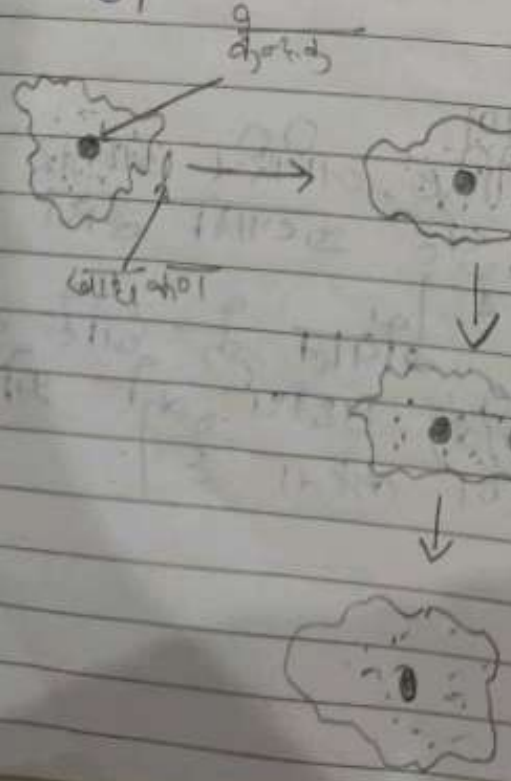
अमीबा में पोषण 2" चरणों में होता है -

(i) अन्तः ग्रहण :- अमीबा कोशीकिय सतह से उँगली जैसे अस्थाई वृद्ध की सहायता से भोजन करते है, जिसे कुटपाद कहते है। यह भोजन के कणों को घेर लेते है तथा संघनित होकर खाद्य रिक्तीका बनाते है।

(ii) बहिष्करण :- बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गती करता है। तथा शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को बहिष्करण कहते है।

अमीबा में पाचन

→ खाद्य रिक्तीका के अन्दर जटील पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। और ये कोशीका द्रव्य में विसरित हो जाता है।



* परामिशियम
→ यह भी एक कोशिकिय जी है, लेकिन इसका एक निश्चित आकार होता है। तथा यह भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है। इसमे भोजन को एक जगह से दुसरी जगह पदमाभ के द्वारा पहुँचाया जाता है। जो कोशिका की पुरी सतह को ढके रहता है।

* श्वसन
→ शरीर के बाहर से O_2 को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्त्रोत के विघटन मे इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है।
• श्वसन दो प्रकार के होते है-
(i) वायविय श्वसन
(ii) अवायविय श्वसन

वायविय श्वसन	अवायविय श्वसन
1. यह श्वसन O_2 की उपस्थिति मे होता है।	यह O_2 की अनुपस्थिति मे होता है।
2. इसमे ग्लूकोज का पुर्ण उपचयन होता है। CO_2, H_2O व ऊर्जा मुक्त होती है।	ग्लूकोज का अपुर्ण उपचयन होता है जिसमे-एथेनोल, लैक्टिकअम्ल
3. यह कोशिका द्रव्य एवं माइटोकोन्ड्रिया मे होता है।	यह केवल कोशिका द्रव्य मे होता है।
4. इसमे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती लगभग 36 ATP	इसमे कम ऊर्जा उत्पन्न होती है।
5. उदाहरणार्थ :- मानव	उदाहरण - यीस्ट

कोशीकिय श्वसन द्वारा निकली ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। जिसे कोशिका ईंधन के रूप में प्रयोग करती है।

मानव में श्वसन

→ नासा द्वार (नाक) → ग्रसनी → कंठ → श्वासनली → श्वसनी → श्वासनाली का → फुफ्फुस (फेफड़े) → कुपिका - कोश → रुधिर वाहिकाएं → डायाफ्राम

(i) नासा द्वारा (नाक) :- मानव के शरीर में वायु नाक द्वारा ली जाती है। नासा द्वार में महिन बाल होते हैं तथा यह बाल और श्लेष्मा वायु के साथ आने वाली अशुद्धियों को रोकती है। नासा द्वारा ली आ चुकी वायु ग्रसनी, कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है।

(ii) ग्रसनी :- यह श्वसन एवं पाचन दोनों के लिए एक समान मार्ग है। ग्रसनी में वायु प्रवेश करने के बाद कंठ में जाती है।

(iii) कंठ :- यह श्वास नली के ऊपर व ग्रसनिका के सामने अवस्थित एक नली होती है जिसकी लम्बाई वयस्क मनुष्य में लगभग 5cm होती है। कंठ में उपास्थि (उपास्थि) के बने उपस्थित होते हैं जो श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली में वायु फेफड़ों में जाती है।

(iv) फुफ्फुस (फेंफड़े) :- फेंफड़ो मे श्वसन का मार्ग, मे विभाजित हो जाता है। जो अंत मे एक गुब्बारे जैसी संरचना का निर्माण करती है। जिन्हे कुपिका कहते है।

(v) कुपिका :- श्वसन की क्रिया मे कुपिकाए एक सतह 3 पलुद्ध कराती है। जिससे गैसो का आदान-प्रदान आसानी से हो सके। कुपिकाओ की भित्ती मे रक्त वाहिकाओ का जाल बिछा होता है। जब हम श्वास लेते है, तो हमारी पसलिया ऊपर की ओर उठती है। और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप वक्षगुहिका चौड़ी हो जाती है। इसी कारण वायु फेंफड़े अंदर की ओर खिंच लेते है। और कुपिका वायु को अपने अन्दर भर लेती है, तथा कुपिका मे मौजूद रक्त वाहिनियो के कारण रक्त आगे गति करता है।



अन्त:श्वसन	उच्छ्वसन
1. वक्षगुहिकाए फैलती है।	• वक्षगुहिका अपने मुलआकार मे
2. फसलियो से सगलन पेशिया सिकुड़ती है।	• फसलियो की पेशिया सिकुड़ हो जाती है।
3. वायु ऊपर और बाहर की ओर गति करता है।	• वह अपने स्थान पर वापस आ जाता है।
4. वक्षीयगुहा मे वायु का दाब कम होने से फेफड़ो मे वायु भर जाती है	• वक्षीयगुहा मे वायु का दाब बढ़ने से वायु CO2 के रूप मे निकलती है।

DATE 2 9 26

पौधो में श्वसन
→ पौधो मे गैसो का आदान प्रदान को ही पौधो में श्वसन कहते है तथा इसे विसरण भी कहते है।

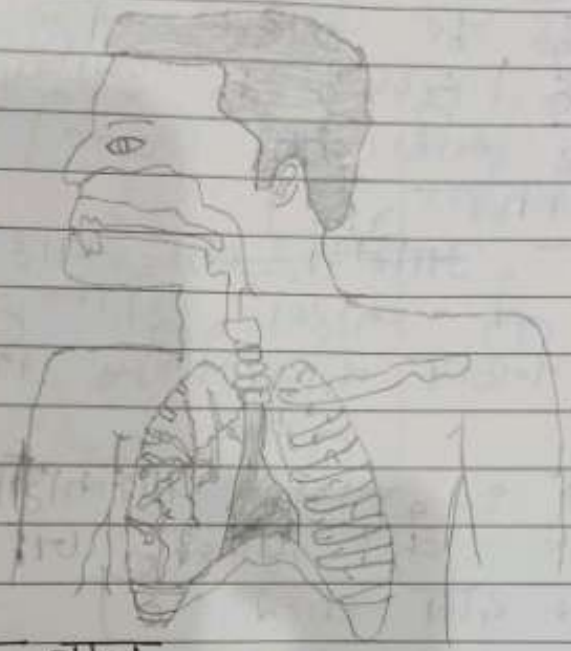
• पौधो मे रात्री व दिन में श्वसन

(i) रात्री में :- रात्री के समय पौधो मे दिन के मुकाबले भिन्न होता है। रात्री मे प्रकाश संश्लेषण ना होने के कारण पौधे रात्री मे CO_2 का निष्कासन (निकास) करते है।

(ii) दिन में :- श्वसन के दौरान निकली O_2 बाहर निकलती है क्योकि दिन प्रकाश संश्लेषण होता है और CO_2 की इस प्रक्रिया मे आवश्यकता होती जिस कारण O_2 बाहर निकलती है।

जलीय जीवो मे श्वसन
→ जलीय जीव जल मे विलय O_2 का उपयोग करते है। जल मे O_2 की कमी के कारण इनकी श्वसन दर स्थलीय जीवो की अपेक्षा कम होती है।
उदाहरण :- मछली अपने मुँह द्वारा जल ले कर उसे बल पुर्वक क्लोम तक पहुँचाती है। जहां विलय O_2 रुधिर मे जाता है।

★. कुछ जीवो के श्वसन अंग
(i) मछली :- क्लोम / गिल्स / गलखण्ड
(ii) केंचुआ :- त्वचा
(iii) कॉकरोच :- श्वास नली
(iv) मनुष्य :- फेंफड़े



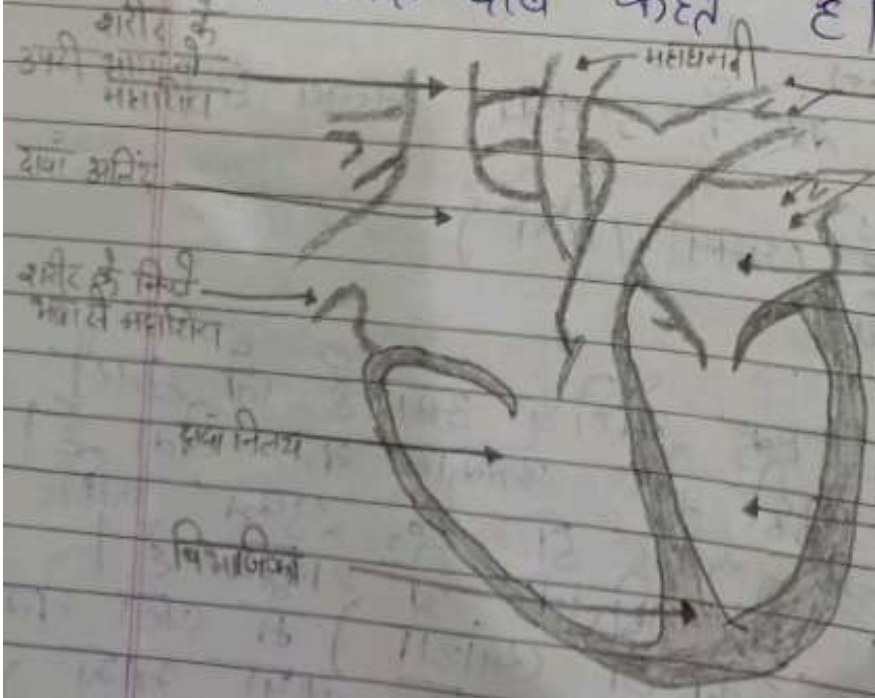
*. मानव मे वहन.
→ मानव श्वसन तंत्र के "3" मुख्य अंग हैं।
(i) हृदय
(ii) रक्त नलिकाएँ (धमनी / शिरा)
(iii) वहन माध्यम

(i) हृदय :- हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह O_2 युक्त रुधिर व CO_2 युक्त रुधिर को आपस मे मिलने से रोकता है। हृदय चार कोष्ठो (खांचो) मे बटा होता है। हृदय का दाया व बाया भाग O_2 व CO_2 युक्त रुधिर को पृथक करने मे सहायक होते है।

DATE: 7/8/24

हृदय के ऊपर के दो कोष्ठों को दायां एवं बायां आलिंद कहते हैं तथा नीचे के दो भागों को दायां एवं बायां निलय कहते हैं।
मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। हृदय में उपस्थित बायां O_2 युक्त रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकता है।
हृदय में आलिंदों का प्रवाह आलिंदों के संकुचन के कारण होता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की भित्ति मोटी होती है।

रक्त दाब :- रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो बल लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं।



(ii) रक्त नलिकाएँ

	धमनी	शिरा
(i)	धमनी में शुद्ध खुन बहता है।	शिरा में अशुद्ध खुन बहता है।
(ii)	O_2 युक्त रुधिर को शरिर के अगो तक पहुंचाती है।	CO_2 युक्त रुधिर को शरिर के विभिन्न अंगो से लाती
(iii)	इसकी भित्ति मोटी व लचिली होती है। क्योकी रक्त हृदय से उच्च दाब पर निकलता है।	इसकी भित्ति कम मोटी एवं कम लचीली होती है।
(iv)	यह सतही नही होती यह अतको के निचे पाई जाती है।	यह सतही होती है।

(iii)* वृहनु माध्य

\# प्लेटलेट्स :- जब हम चोटिल या घायल हो जाते है तो रक्त बहने लगता है। इसे रोकने के लिए रुधिर मे मौजुद प्लेटलेट्स कोशिकाए होती है यह रक्तस्राव के मार्ग पर रक्त का थक्का बनाती है। जिससे रक्तस्राव रुक जाता है।

\# लसिका :- यह एक तरल अतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है परन्तु इसमे प्रोटिन अल्प मात्रा मे पाया जाता है।

* पादपो मे वहन
→ प्रकाश संश्लेषण ~~ह्रास~~ पौधे के लिए पौधे विभिन्न विभिन्न अंगो से कच्ची सामग्री लाता है वस कच्ची सामग्री को एक जगह से दुसरी जगह लाने ले जाने का कार्य पादप वहन तंत्र करता है।
• पादप वहन तंत्र दो प्रकार के होते है-
(i) जाइलम
(ii) फ्लोएम

(i) जाइलम :- जड़ो से जल को पादप के अन्य भागो तक पहुँचाने का काय जाइलम करता है।

(ii) फ्लोएम :- पत्तियो मे बने भोजन को पादप के सारे भागो तक पहुँचाते है।

* पौधो मे ~~भोजन का~~ पदार्थो उत्सर्जन
→ पादप उत्सर्जन के लिए जन्तुओ से बिल्कुल भिन्न युक्तिया प्रयुक्त करते है। प्रकाश संश्लेषण मे जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद नही जा सकती है। पादप भी वनका उत्सर्जन करते है और पादप मे उत्सर्जन की प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहा जाता है।

PAGE NO.
DATE: 6/8/20

* मानव में उत्सर्जन
→ मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक मूत्रवाहिनी एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है।
वृक्क उदर की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आ जाता है तथा मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।

• वृक्काणु के मुख्य भाग
→ बोमेन संपुट, नलिका भाग, ~~क्रियात्मक इकाई~~ वृक्काणु होती है। हेनले का लूप, संग्राहक वाहिनी।

वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि :-
→ कोशिका गुच्छ निस्पंदन जब ~~हमारे~~ बगल की ओर वृक्क की नलिकाएं आपस में मिलती हैं तब जल लवण, ग्लूकोज व अन्य नाइट्रोजनयी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छनकर समपूर में आ जाते हैं।

• संग्राहक भाग :- वृक्क के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ ~~मुख~~ ग्लूकोज, ऐमिनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है।

• संग्राहक वाहिनी :- यह नलिकाकार भाग हेनले लूप से निकले अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर लिया जाता है तथा बाद में अपशिष्ट को ~~बड़ा~~ रूप से मूत्राशय में भेज दिया जाता है।

PAGE NO. :
DATE : 6/8/24

* कृत्रिम वृक्क (अपोहन)
→ यह प्रक्रिया वृक्क के यांत्रिक में खाधिर में से नाइट्रोजनीय पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 1800 घन निस्पंदन (छानना) होता है। जीवन में से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2L होता है।